HỒ SƠ SẢN PHẨM VÒNG THỰC CHIẾN
CUỘC THI AI YOUNG GURU 2026
(Dành cho các đội thi)

I. THÔNG TIN ĐỘI THI:

- Tên đội thi: Next Gents
- Họ tên các thành viên đội thi:
    - Nguyễn Lê Gia Huy
    - Nguyễn Phạm Hoàng Lâm
- Tên sản phẩm: SpeakMate
- Số điện thoại liên hệ (đại diện): 0368065981
- Email (đại diện): huyng.otis@gmail.com

II. THÔNG TIN BÀI DỰ THI:

SpeakMate – Ứng Dụng AI Mentor Huấn Luyện Giao Tiếp Dành Cho Học Sinh Khối STEM

DỰ ÁN SPEAKMATE

AI Đồng Hành, Tự Tin Cất Lời

PHẦN 0: TÓM TẮT DỰ ÁN

Tên dự án: SpeakMate
Slogan: AI Đồng Hành, Tự Tin Cất Lời.

Vấn đề cốt lõi SpeakMate giải quyết: Sự đứt gãy giữa tư duy logic sắc bén và khả năng diễn đạt của học sinh khối STEM, khiến họ rơi vào vòng lặp né tránh giao tiếp do thiếu môi trường luyện tập an toàn. Người học kỹ năng mềm thường bị mắc kẹt trong khoảng cách giữa lý thuyết sách vở và áp lực của các tình huống thực tế, dẫn đến sự thiếu tự tin và bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển cá nhân, sự nghiệp.

Giải pháp đột phá: SpeakMate là một ứng dụng AI Agent được xây dựng trên tư duy "AI First", sử dụng một **Hệ thống Điều phối 3 Trợ lý AI (3-Agent Orchestration)** chuyên biệt để tạo ra một môi trường luyện tập giao tiếp siêu thực. Hệ thống bao gồm:

- **AI Context:** Phân tích và thiết lập bối cảnh, mục tiêu luyện tập.
- **AI Interactive:** Tương tác đối thoại với người dùng bằng giọng nói với độ trễ cực thấp.
- **AI Analyst:** Phân tích sâu sắc toàn bộ phiên hội thoại để đưa ra nhận xét chi tiết.

Tất cả được điều phối và hỗ trợ bởi **Mentor Ni** – người đồng hành ảo cung cấp hỗ trợ tâm lý, giúp người học đập tan sự tự ti để can đảm bước ra thực chiến.

Tính năng độc quyền - "Real-life Interaction - Bridge to Reality": SpeakMate không phải là một ứng dụng "gây nghiện" nhằm giữ chân người dùng. Triết lý cốt lõi của chúng tôi là sử dụng AI làm bệ phóng, một "phòng gym" cho kỹ năng giao tiếp. Thông qua hệ thống "Nhiệm vụ thực tế" (Missions) và feedback, SpeakMate chủ động khuyến khích và trang bị cho người dùng sự tự tin để áp dụng những gì đã luyện tập vào các tương tác xã hội ngoài đời thực, từ đó tạo ra một vòng lặp tiến bộ bền vững. SpeakMate là cây cầu nối liền thế giới ảo và năng lực thực tế, giúp người dùng không chỉ giỏi hơn trong ứng dụng mà còn tỏa sáng trong cuộc sống.

PHẦN 1: MÔ TẢ VẤN ĐỀ

1.1. Bối cảnh chung

(1) Xu hướng chung: Trong kỷ nguyên AI, kỹ năng giao tiếp và trí tuệ cảm xúc trở thành yếu tố sống còn để thế hệ trẻ kết nối và thăng tiến trong môi trường làm việc toàn cầu.

(2) Vấn đề đang xảy ra: Sự đứt gãy giao tiếp theo ngữ cảnh (Contextual Communication Gap) ở học sinh, sinh viên khối Tự nhiên (STEM). Dù sở hữu tư duy logic xuất sắc và giao tiếp tốt trong nhóm nhỏ cùng chuyên môn, họ thường rơi vào trạng thái "đóng băng" (Freeze response) hoặc diễn đạt lộn xộn khi phải bước ra môi trường giao tiếp thực tế, áp lực cao (thuyết trình, phỏng vấn, networking).

(3) Nguyên nhân: Không phải do họ "sợ đám đông", mà do hai nguyên nhân cốt lõi:
- Lỗi "Nghẽn cổ chai thông tin" (Information Bottleneck): Khó khăn trong việc "biên dịch" tư duy logic phức tạp thành ngôn ngữ đại chúng ngắn gọn.
- Thiếu "Môi trường chạy thử" (Sandbox): Họ sợ bị phán xét là thiếu tự nhiên (cringe) nên chọn cách né tránh thay vì đối mặt để thử nghiệm và sửa sai.

(4) Cơ hội: Sự phát triển của AI Agent cho phép tạo ra một "phòng gym giao tiếp" cá nhân hóa, có khả năng lắng nghe và phản hồi chuyên sâu 24/7 với chi phí thấp.

1.2. Thực trạng thị trường liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ

(1) Ai sẽ dùng sản phẩm: Học sinh, sinh viên khối STEM (15-22 tuổi) tại Việt Nam; có lối sống hướng nội, dành nhiều thời gian cho kỹ thuật/công nghệ nhưng gặp rào cản tâm lý khi phải bước ra khỏi "vùng an toàn" chuyên môn để pitching, phỏng vấn hoặc networking.

(2) Hiện tại họ đang làm gì: Họ đang mắc kẹt trong "Vòng lặp đóng": Kỹ năng giao tiếp kém → Tự ti → Né tránh/Im lặng (Silent Exception) → Mất cơ hội cải thiện → Càng thêm khép kín. Một số tự luyện trước gương hoặc đọc sách lý thuyết một cách thụ động, hoàn toàn thiếu đi sự cọ xát thực tế.

(3) Những giải pháp đang có:

- **Nền tảng AI giải trí/hỏi đáp:** Character.ai, Pi AI, ChatGPT Voice, Gemini Multimodal live (yêu cầu người dùng tự prompt kịch bản).

- **Nền tảng đào tạo truyền thống:** Các khóa học giao tiếp trực tiếp hoặc gia sư 1-1.

(4) Điểm chưa tốt (Pain points của thị trường):

- **Sự kìm hãm của "Thế giới ảo" (Với Character.ai, Pi AI):** Mô hình kinh doanh cốt lõi của các ứng dụng này là Escapism (thúc đẩy sự thoát ly thực tại để giữ chân người dùng trong thế giới ảo càng lâu càng tốt). Chúng hoàn toàn vắng bóng các cơ chế khuyến khích hay tạo động lực để người dùng mang kỹ năng áp dụng vào đời thực.

- **Rào cản Hệ thống hóa & Sư phạm (Với ChatGPT Voice, Gemini Live):** Mặc dù các AI này có khả năng phản hồi giọng nói xuất sắc, chúng vẫn chỉ là công cụ đa năng. Để luyện tập hiệu quả, người học phải tự vật lộn với việc viết prompt phức tạp. Khi bối cảnh hội thoại kéo dài, AI thường xuyên bị "trôi" ngữ cảnh và phát sinh ảo giác (hallucination). Quan trọng hơn, chúng thiếu hẳn một hệ sinh thái sư phạm chuyên sâu: không có phương pháp lưu trữ "Story Bank" để tích lũy chất liệu cá nhân, không cung cấp các đánh giá định lượng chi tiết sau buổi học, và không thể ghi nhận tiến trình phát triển dài hạn của người dùng.

- **Lỗ hổng Tâm lý (Với Khóa học truyền thống):** Môi trường lớp học đông người là rào cản chí mạng với học viên hướng nội, khiến họ sợ bị đám đông phán xét và làm tăng mặc cảm tự ti. Trong khi đó, phương án thuê gia sư riêng lại có chi phí quá đắt đỏ và không thể trở thành người đồng hành 24/7 mỗi khi người học cần "chạy thử" một tình huống giao tiếp khẩn cấp.

(5) Cơ hội cho nhóm: Tái định nghĩa thị trường bằng việc xây dựng SpeakMate không phải là một "nơi chốn để trốn tránh", mà là một "Bước đệm" (The Stepping Stone). Cơ hội của chúng ta nằm ở triết lý "Bridge to Reality" và phương pháp thực hành "Learning by Doing": Sử dụng Mentor Ni như một Lưới an toàn tâm lý (Psychological Safety Net), cung cấp "vừa đủ" kỹ năng, giúp người học chuẩn bị sẵn các "Story Bank" và tạo động lực để họ can đảm thực hiện các thử thách giao tiếp ngoài đời thực. Mục tiêu cuối cùng là biến giao tiếp thành một "kỹ năng cơ bắp" thực chiến.

1.3. Thách thức trong môi trường cạnh tranh

(1) Đối thủ đã có sẵn

- **Thách thức:** Các tập đoàn lớn như OpenAI hay Character.ai đã thống trị mảng AI giao tiếp với nguồn lực khổng lồ và tệp người dùng đa dạng.

- **Lợi thế cạnh tranh của SpeakMate:** Trọng tâm thị trường ngách và triết lý sản phẩm. Các tập đoàn lớn phát triển AI để trả lời vạn vật hoặc giữ chân người dùng trong thế giới ảo. Lợi thế của SpeakMate là đi sâu vào một ngách duy nhất: môi trường thử nghiệm giao tiếp an toàn cho học sinh khối STEM. Chúng tôi không cạnh tranh về kiến thức tổng quát, mà định vị AI như một bệ phóng thực tế, giúp đẩy người dùng ra ngoài giao tiếp xã hội thay vì giữ họ lại trên ứng dụng.

(2) Niềm tin của người dùng

- **Thách thức:** Người dùng, đặc biệt là nhóm học sinh ít sử dụng các công cụ AI trong giao tiếp, thường hoài nghi về độ tinh tế của AI trong việc đánh giá tâm lý con người và ngại dùng thử công cụ mới.

- **Lợi thế cạnh tranh của SpeakMate:** Tính minh bạch dựa trên dữ liệu. Để thuyết phục tệp người dùng logic, SpeakMate loại bỏ các nhận xét chung chung. Điểm mạnh của hệ thống là cơ chế đánh giá bắt buộc phải đi kèm bằng chứng trích xuất trực tiếp từ bản ghi âm của người dùng. Đồng thời, việc xây dựng AI thành một lưới an toàn tâm lý, không phán xét và cho phép mắc lỗi, giúp người học dễ dàng phá bỏ rào cản hoài nghi ban đầu.

(3) Chất lượng sản phẩm

- **Thách thức:** Để cạnh tranh thành công, độ trễ tương tác phải cực thấp và hệ thống tuyệt đối không được phát sinh hiện tượng AI tạo thông tin sai lệch.

- **Lợi thế cạnh tranh của SpeakMate**: Kiến trúc phần mềm siêu tốc độ. Trong khi các ứng dụng thông thường có độ trễ 3 đến 5 giây, SpeakMate sở hữu tốc độ vượt trội nhờ kiến trúc phân tán và giao thức WebRTC. Nhờ luồng xử lý song song và mô hình nhận diện giọng nói PhoWhisper, độ trễ được giảm xuống dưới 1 giây. Cùng với cơ chế kiểm soát cấu trúc dữ liệu JSON đầu ra và huấn luyện trên tập dữ liệu nhỏ tùy theo bối cảnh, rủi ro AI ảo giác được giảm thiểu.

(4) Nguồn lực của nhóm

- **Thách thức:** Là nhóm học sinh, dự án đối mặt với rào cản tài chính khi duy trì máy chủ GPU đắt đỏ và sự thiếu hụt dữ liệu để tự huấn luyện mô hình độc lập.

- **Lợi thế cạnh tranh của SpeakMate:** Tư duy tối ưu hóa nguồn lực. Đội ngũ áp dụng kỹ thuật cấp độ công nghiệp thay vì vận hành máy chủ truyền thống tốn kém. Hệ thống chạy trên hạ tầng Serverless GPU kết hợp thuật toán khởi động trước, đảm bảo phòng tập luôn sẵn sàng dưới 2 giây với chi phí chỉ phát sinh khi có người luyện tập thực sự. Việc tích hợp sức mạnh suy luận của Gemini 2.0 Flash giúp dự án bỏ qua giai đoạn thu thập dữ liệu thô mà vẫn đạt chất lượng cao nhất.

1.4. Nhu cầu đặt ra

(1) Khoảng trống hiện tại (The Gap)

Sự lệch pha nằm ở cách giải quyết "Vòng lặp bế tắc" của người học:

- **Nhu cầu của người dùng:** Học sinh khối STEM cần một môi trường thực hành giao tiếp có áp lực bối cảnh (như pitching, phỏng vấn) nhưng phải đảm bảo sự an toàn về tâm lý (không bị phán xét khi nói sai).

- **Sản phẩm hiện có:** Đang chia làm hai thái cực. Thái cực một là các khóa học truyền thống (gây áp lực đám đông, làm tăng sự tự ti). Thái cực hai là các AI Chatbot giải trí (giữ chân người dùng trong thế giới ảo, không có động lực ra ngoài).

- **Chỗ lệch nhau:** Thị trường đang hoàn toàn bỏ ngỏ một "Bước đệm" (Stepping Stone) – nơi kết nối giữa việc rèn luyện an toàn trong thế giới ảo và hành động thực chiến ngoài đời thực.

(2) Nhu cầu cấp thiết Học sinh không cần thêm lý thuyết hay các đoạn hội thoại mẫu rập khuôn. Họ thực sự cần:

Một "Lưới an toàn tâm lý" (Psychological Safety Net): Nơi họ được phép thất bại, được phân tích lỗi sai dựa trên dữ liệu khách quan (chiều chuộng tư duy logic) thay vì những lời chê bai cảm tính.

Một phương pháp "Learning by Doing": Công cụ coi giao tiếp là một "kỹ năng cơ bắp", thúc đẩy việc thực hành liên tục để phá vỡ thói quen chọn cách im lặng (Silent Exception).

(3) Gắn với sản phẩm của nhóm SpeakMate lấp đầy khoảng trống này bằng triết lý "Bridge to Reality".

Hệ thống không cố gắng giữ chân người dùng trên màn hình. Thay vào đó, Mentor Ni đóng vai trò là một chuyên gia hỗ trợ tâm lý, trang bị "vừa đủ" kỹ năng, ý tưởng và sự tự tin trong Sandbox. Cột mốc thành công của SpeakMate được đo lường bằng việc người dùng can đảm bước ra ngoài, hoàn thành các "Nhiệm vụ thực tế" (Real-world Missions) và tự tin quay lại chia sẻ thành quả với hệ thống.

1.5. Những chức năng chính đề xuất

Nhóm người dùng: Học sinh / Sinh viên khối STEM (Đối tượng người dùng chính)

- **Chế độ Sandbox Giao tiếp (Contextual Dialogue):** Không chỉ là chat 1-1 đơn thuần, hệ thống cho phép người dùng tinh chỉnh chi tiết bối cảnh (Ví dụ: Pitching dự án với nhà đầu tư khó tính, thuyết phục giáo viên, networking với người lạ). Tính năng này cung cấp cho dân Tự nhiên một không gian an toàn để "chạy thử" các ngữ cảnh xã hội áp lực cao, từ đó làm quen và sửa lỗi.

- **Ngân hàng câu chuyện (Story Bank):** Giải pháp trực tiếp cho rào cản "Nghẽn cổ chai thông tin". Cung cấp các framework có cấu trúc rõ ràng (như phương pháp STAR) để người dùng "đóng gói" các ý tưởng logic phức tạp thành các mẩu chuyện ngắn gọn, dễ hiểu. Người dùng có thể lưu trữ và lôi ra áp dụng ngay khi cần thiết trong đời thực mà không sợ bị lúng túng hay vòng vo.

- **Hệ thống Đánh giá & Động lực (Gamification):** Kết nối trực tiếp quá trình luyện tập với hệ thống phần thưởng (điểm kinh nghiệm - XP). Đột phá với cơ chế thưởng cho thất bại – khuyến khích người học can đảm thử sức ở những kịch bản khó nhằn mà không sợ sai. Việc chấm điểm không dùng con số chung chung mà được cá nhân hóa: chấm dựa trên điểm mạnh, điểm yếu và đối chiếu tiến độ so với mục tiêu ban đầu, giúp người dùng liên tục nâng cấp lên "Version 2" tự tin hơn của chính mình.

- **Nhiệm vụ thực tế (Bridge to Reality):** Cầu nối đưa người dùng ra ngoài đời thực. Hệ thống giao các "Micro-tasks" nhỏ, vừa sức (Ví dụ: Chủ động bắt chuyện với một người bạn mới trong lớp). Người học sẽ tạm rời nền tảng để ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, sau đó quay lại báo cáo với Mentor Ni để hoàn thành vòng lặp phát triển kỹ năng toàn diện.

PHẦN 2: CÁCH THỨC TIẾP CẬN & ỨNG DỤNG AI

2.1. Tư duy tiếp cận

2.1.1. Định hướng tiếp cận: AI First

Từ việc phân tích "Vòng lặp bế tắc" (sợ hãi → né tránh → thui chột kỹ năng) của học sinh khối STEM ở Phần 1, chúng tôi nhận thấy rào cản lớn nhất của họ không phải là thiếu ngôn từ, mà là sự sợ hãi bị đánh giá và phán xét khi luyện tập ngoài đời thực. Do đó, nhóm tiếp cận theo định hướng "AI First" bằng triết lý "Learning by Doing" (Học qua thực hành):

Chúng tôi không dùng AI để tạo ra một chatbot hỏi đáp thông thường, mà ứng dụng AI để xây dựng một "Sandbox" (Môi trường chạy thử). Tại đây, AI đóng vai trò là một "đối tác diễn tập" kiên nhẫn tuyệt đối, cho phép người dùng thử nghiệm, mắc lỗi hàng trăm lần trong các bối cảnh áp lực cao mà không hề phải chịu áp lực xã hội.

Lợi ích đem lại:

- Người dùng có thể luyện tập với mentor 24/7 và lựa chọn bối cảnh linh hoạt.
- **Định lượng hóa các yếu tố cảm tính:** AI giúp lượng hóa các điểm yếu mơ hồ (sự ngập ngừng, cú pháp lộn xộn, tần suất từ thừa) thành báo cáo dữ liệu trực quan. Điều này đặc biệt phù hợp với tư duy logic của dân STEM, giúp họ thấy được sự tiến bộ một cách rõ ràng.
- **Cá nhân hóa lộ trình:** Tạo ra một "Lưới an toàn tâm lý" riêng biệt cho từng người dùng, hỗ trợ họ xây dựng sự tự tin trước khi thực chiến ngoài đời.

Những rủi ro phát sinh khi ứng dụng công nghệ AI:

- **Về tính chính xác:** Rủi ro "AI Hallucination" (ảo giác AI), khi mô hình tự bịa ra thông tin sai lệch, mất ngữ cảnh hoặc không tuân thủ vai trò được giao trong các bối cảnh giao tiếp phức tạp.
- **Về mặt bảo mật & Đạo đức:** Quá trình thu âm và xử lý giọng nói tiềm ẩn rủi ro lộ lọt thông tin sinh trắc học và nội dung trò chuyện riêng tư của học sinh. Về đạo đức, có nguy cơ AI đưa ra các nhận xét mang tính phán xét, thiên lệch thay vì mang tính xây dựng.

Cơ chế thiết kế để kiểm soát chất lượng và rủi ro:

Để giải quyết các thách thức trên, SpeakMate áp dụng các cơ chế kiểm soát chéo nghiêm ngặt ở cấp độ hệ thống:

- **Kiểm soát tính chính xác (Hợp đồng dữ liệu JSON):** AI không được phép tạo ra các văn bản phản hồi tự do vô hạn. Chúng tôi thiết lập một "Cổng xác thực" (Validation Gate) bằng TypeScript. Mọi kịch bản do AI sinh ra phải tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn cấu trúc JSON. Nếu AI sai lệch cấu trúc, hệ thống sẽ tự động từ chối và ép tạo lại, loại bỏ 100% rủi ro đứt gãy kịch bản.
- **Kiểm soát bảo mật (Pháo đài tự hủy 2 lớp):** Dữ liệu xử lý mang tính "bay hơi" (ephemeral). Chúng tôi thiết lập cơ chế tự hủy dữ liệu kết hợp giữa Time-To-Live (TTL) và Fallback Cronjob. Mọi tệp âm thanh gốc của người dùng sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi máy chủ sau 1 giờ, đảm bảo không có dữ liệu định danh nào bị lưu trữ trái phép.
- **Kiểm soát đạo đức:** Prompt định hướng AI được tinh chỉnh để áp dụng "Growth Mindset" (Tư duy phát triển). AI chỉ đóng vai trò phân tích lỗi logic và ngữ pháp dựa trên "bằng chứng" (evidence) trích xuất trực tiếp từ lời nói, tuyệt đối không đánh giá nhân cách hay quan điểm cá nhân của người dùng.

2.1.2. Công nghệ và công cụ AI nhóm sử dụng:

SpeakMate triển khai kiến trúc 3-Agent Orchestration bản địa hóa sâu, kết hợp tinh vi giữa các mô hình chạy cục bộ (Local Models) và mô hình gọi qua hàm (API Models).

Chiến lược tối ưu chi phí (Cost Optimization): Toàn bộ Voice Pipeline (VAD, STT, TTS và Tương tác) được chạy cục bộ trên hạ tầng Serverless GPU (Modal). Việc này giúp hệ thống hoạt động với độ trễ siêu thấp và cắt giảm tối đa chi phí API bên ngoài, dành ngân sách để sử dụng các API mạnh nhất (Gemini) riêng cho khâu phân tích đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối.

- **API Gemini 2.0 Flash (Tác nhân Tạo bối cảnh – The Brain):** Sử dụng API để thay thế hệ thống RAG truyền thống. Gọi một lần ở đầu phiên để phân tích yêu cầu và tự động sinh kịch bản JSON thiết lập bối cảnh sâu.

- **Model Silero VAD (Voice Activity Detection):** Mô hình chạy cục bộ giúp phát hiện điểm bắt đầu/kết thúc giọng nói theo thời gian thực. Đây là lõi công nghệ để kích hoạt tính năng "Cắt lời" (Barge-in), cho phép mô phỏng luồng giao tiếp tự nhiên.
- **Model PhoWhisper (VinAI) - STT:** Nhận dạng giọng nói tiếng Việt (kiến trúc Large CTranslate2) chạy cục bộ, xử lý chính xác cả trong môi trường nhiễu và giọng vùng miền.
- **Model Gemma 4 (Tác nhân Tương tác – The Voice):** Mô hình LLM tinh gọn chạy cục bộ (local). Làm nhiệm vụ duy trì luồng giao tiếp siêu tốc với người dùng mà không phát sinh chi phí gọi API theo từng lượt hội thoại.
- **Model NeuTTS (Air-Vi) - TTS:** Tổng hợp đầu ra giọng nói tiếng Việt tự nhiên, có cảm xúc.

- **API Gemini 2.0 Pro (Tác nhân Phân tích - The Analyst):** Sử dụng API ở cuối phiên để "mổ xẻ" toàn bộ lịch sử hội thoại (transcripts). Đảm bảo sức mạnh suy luận logic cao nhất để xuất báo cáo định lượng, vạch trần lỗi ngụy biện và đưa ra đánh giá chính xác, khách quan.

- **Model Gemma 4 (Tác nhân Đồng hành - Mentor Ni):** Một phiên bản (instance) Gemma 4 hoàn toàn độc lập với Tác nhân Tương tác. Việc chạy cục bộ cho phép Mentor Ni an toàn truy cập, cập nhật và xử lý trực tiếp "dữ liệu lịch sử" và "thông tin cá nhân" của người dùng để hỗ trợ tâm lý chính xác mà không lo rò rỉ dữ liệu ra bên thứ ba.

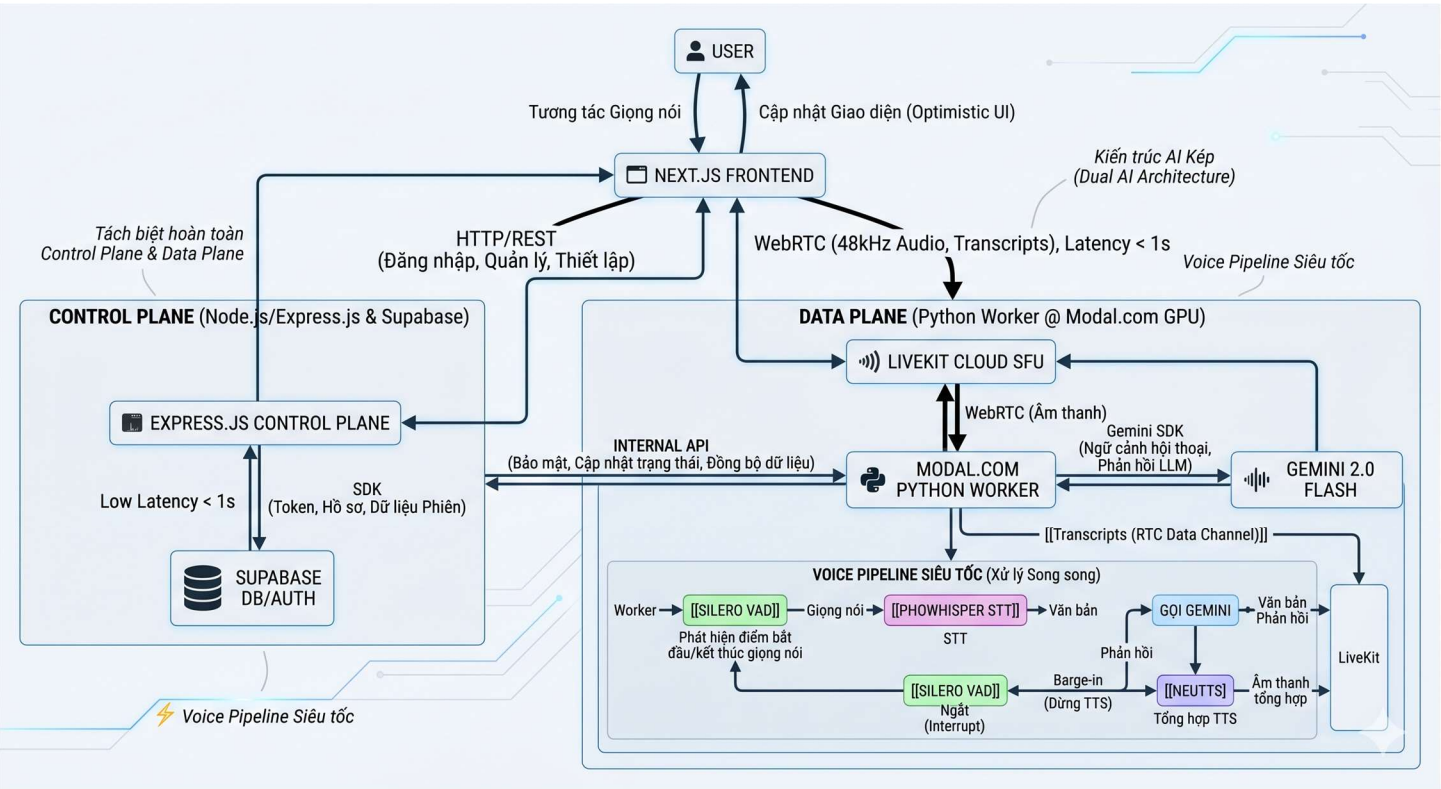
2.2. Kiến trúc hệ thống nhóm xây dựng (bao gồm cả AI)

Kiến Trúc Backend và Voice Pipeline AI

Để triệt tiêu độ trễ chậm chạp của HTTP Requests truyền thống và đạt tốc độ phản hồi siêu tốc (Latency < 1s), SpeakMate áp dụng **kiến trúc phân tán cấp độ công nghiệp**, tách biệt hoàn toàn Control Plane và Data Plane.

Hệ thống được thiết kế theo mô hình **Dual AI Architecture (Kiến trúc AI Kép)**: Một luồng AI xử lý tương tác thời gian thực và một luồng AI phân tích đối soát chéo để đảm bảo tính chính xác tuyệt đối.

Sơ đồ Kiến trúc & Luồng hoạt động:



Giải thích trình tự hoạt động:

1. **Control Plane (Node.js/Express.js & Supabase):** Đóng vai trò là trung tâm kiểm soát, xử lý xác thực, quản lý người dùng và lưu trữ dữ liệu bền vững thông qua giao tiếp HTTP/REST truyền thống.
2. **Data Plane (Python/Modal.com):** Một "Worker" serverless chạy trên hạ tầng GPU L4 chuyên biệt, chỉ tập trung xử lý Voice Pipeline thời gian thực. Hai Plane này giao tiếp chéo thông qua Internal API được bảo mật.
3. **Voice Pipeline Siêu tốc (Xử lý Song song):** * Luồng âm thanh được thu ở tần số 48kHz, truyền qua LiveKit Cloud SFU bằng WebRTC với độ trễ tính bằng micro giây.
   - Tích hợp **Silero VAD** để phát hiện điểm bắt đầu/kết thúc giọng nói. Khi người dùng ngắt lời (Barge-in), VAD lập tức gửi ngắt (interrupt) để dừng tổng hợp TTS, tạo cảm giác giao tiếp thực.
   - **PhoWhisper** thực hiện chuyển đổi STT, kết hợp với sức mạnh suy luận của **Gemini 2.0 Flash** để tạo phản hồi, và **NeuTTS** truyền phát âm thanh tổng hợp ngược lại.
4. **Đồng bộ Giao diện:** Các bản ghi văn bản (transcripts) được gửi qua RTC Data Channel để cập nhật giao diện (Optimistic UI) ngay lập tức.

KIẾN TRÚC FRONTEND VÀ QUẢN LÝ TRẠNG THÁI TỐI ƯU

Kiến trúc phía người dùng (client-side) được thiết kế với hai mục tiêu cốt lõi: Khả năng bảo trì/mở rộng trong hệ sinh thái Monorepo, và sự ổn định tuyệt đối của trạng thái ứng dụng nhằm duy trì luồng giao tiếp WebRTC thời gian thực mà không bị gián đoạn.

1. Nền tảng Frontend: Next.js 16, TypeScript 5.x và Feature-Sliced Design (FSD)

Chúng tôi vận hành Frontend trên nền tảng **Next.js 16** (App Router), tận dụng tối đa Server Components và Streaming để tối ưu hiệu năng tải trang. Điểm đột phá nằm ở việc ứng dụng

triệt để kiến trúc **Feature-Sliced Design (FSD)** trong môi trường **Monorepo**, kết hợp **TypeScript 5.x** và **Zod** để đảm bảo Type Safety (an toàn kiểu dữ liệu) từ Frontend đến Data Plane.
Thay vì cấu trúc thư mục ngang (flat structure) truyền thống, code được phân rã theo các "lát cắt" nghiệp vụ:

```
speakmate-monorepo/
├── packages/
│   └── shared-schema/       # Chứa Zod Schemas dùng chung cho cả Node.js và
Next.js
└── apps/web/
    └── src/
        ├── app/             # App Router, Global Providers (LiveKit, Zustand)
        ├── widgets/         # Component UI phức hợp (Header, LiveSessionBoard)
        ├── features/        # Đóng gói logic nghiệp vụ của từng tính năng
        │   ├── practice-dialogue/
        │   │   ├── ui/      # DialogueScreen.tsx
        │   │   ├── model/   # dialogueStore.ts (Zustand slice)
        │   │   └── api/     # Data fetching nội bộ
        │   └── practice-presentation/
        ├── entities/        # Định nghĩa UI cốt lõi của Model
        └── shared/          # UI Kit, Hooks dùng chung, config
```

- **Lợi ích vượt trội của kiến trúc này:**
  - **High Cohesion (Tính gắn kết cao):** UI, logic và state của một tính năng nằm gọn trong một thư mục, giúp lập trình viên cô lập phạm vi ảnh hưởng khi refactor code.
  - **Low Coupling (Tính liên kết thấp):** Các features hoạt động độc lập. Lỗi xảy ra ở module "Thuyết trình" sẽ không làm sập giao diện của module "Tranh biện".
  - **Data Integrity (Toàn vẹn dữ liệu):** Các entities và features giao tiếp với nhau thông qua các interface được nội suy tự động bằng thư viện Zod chia sẻ từ npm workspace, loại bỏ hoàn toàn lỗi "undefined" lúc runtime.

Quản lý Trạng thái: Zustand và Cơ chế "State Isolation"

Với một ứng dụng phức tạp như SpeakMate, việc quản lý trạng thái là cực kỳ quan trọng. Chúng tôi chọn Zustand vì sự đơn giản, hiệu năng cao và API tinh gọn. Đặc biệt, chúng tôi áp dụng mô hình Modular Stores (Slices Pattern) kết hợp với một cơ chế "cách ly trạng thái" độc đáo.

Vấn đề: "State Pollution" (Ô nhiễm trạng thái)
Trong một ứng dụng Single-Page Application (SPA), nếu không quản lý cẩn thận, trạng thái từ một phiên làm việc (ví dụ: lịch sử chat của buổi luyện tập Thuyết trình) có thể "rò rỉ" và ảnh hưởng đến phiên làm việc tiếp theo (ví dụ: xuất hiện trong buổi luyện tập Tranh biện), gây ra lỗi và trải nghiệm khó hiểu cho người dùng.

Giải pháp: "State Isolation" với Zustand Slices
- Mỗi chế độ luyện tập (`Giao tiếp đối thoại`, `Thuyết trình`, `Tranh biện`) sẽ có một "slice" (store con) riêng biệt, quản lý trạng thái của riêng nó.

```
// src/features/practice-dialogue/model/dialogueStore.ts
export const createDialogueSlice = (set) => ({
  history: [],
  currentTurn: null,
  addMessage: (message) => set(...),
```

```
  reset: () => set({ history: [], currentTurn: null }),
});

// src/features/practice-presentation/model/presentationStore.ts
export const createPresentationSlice = (set) => ({
  slides: [],
  timer: 0,
  // ...
  reset: () => set({ slides: [], timer: 0 }),
});
```

- Chúng tôi tạo một store tổng hợp (bound store) từ các slice này.

```
// src/app/stores/useBoundStore.ts
import { create } from 'zustand';
import { createDialogueSlice } from '@/features/practice-
dialogue/model/dialogueStore';
import { createPresentationSlice } from '@/features/practice-
presentation/model/presentationStore';

export const useBoundStore = create((...a) => ({
  ...createDialogueSlice(...a),
  ...createPresentationSlice(...a),
}));
```

- Điểm cốt lõi: Khi người dùng rời khỏi một chế độ luyện tập (ví dụ, khi component của chế độ đó unmount), chúng tôi sẽ gọi hàm `reset()` của slice tương ứng. Điều này được thực hiện dễ dàng trong React.

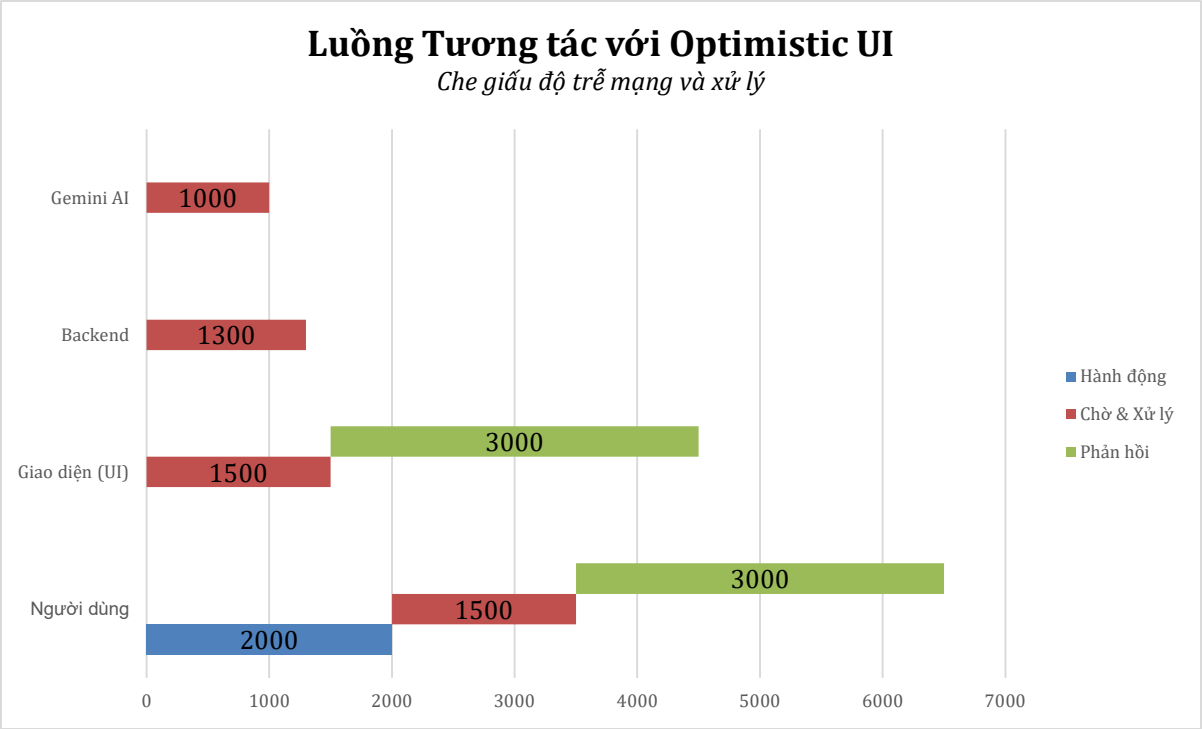
```
// src/features/practice-dialogue/ui/DialogueSession.tsx
import { useEffect } from 'react';
import { useBoundStore } from '@/app/stores/useBoundStore';

function DialogueSession() {
  const resetDialogueState = useBoundStore((state) => state.reset);

  useEffect(() => {
    // Hàm này sẽ được gọi khi component bị hủy
    return () => {
      resetDialogueState();
      console.log('Dialogue store has been reset.');
    };
  }, [resetDialogueState]);

  // ... Giao diện luyện tập
}
```

Cơ chế này đảm bảo rằng mỗi khi người dùng bắt đầu một phiên luyện tập mới, họ sẽ bắt đầu với một "trang giấy trắng", ngăn chặn triệt để hiện tượng "State Pollution" và mang lại sự ổn định tuyệt đối cho ứng dụng.

Tối Ưu Trải Nghiệm: Che Giấu Độ Trễ với Optimistic UI

Để người dùng không cảm thấy sự chậm trễ của mạng và AI, chúng tôi áp dụng kỹ thuật **Latency Masking (Optimistic UI)**. Ngay khi người dùng nói xong, giao diện lập tức hiển thị hiệu ứng "SpeakMate đang nghĩ..." thay vì chờ phản hồi từ server. Khoảng thời gian chờ này

được "che giấu" một cách thông minh. Đối với người dùng, cảm giác là AI phản hồi gần như tức thì, tạo ra một cuộc đối thoại mượt mà và tự nhiên.



Sơ đồ: Luồng tương tác người dùng với kỹ thuật Latency Masking (Optimistic UI).

2.2.1. Nhóm đã tiến hành như thế nào để kiểm soát các câu lệnh Prompt & Phản hồi từ phía AI?

Workflow "Scenario Builder": Hợp Đồng Dữ Liệu Giữa Các Agent

Một trong những thách thức lớn nhất của kiến trúc đa agent là nguy cơ "logic breakdown" – sự cố xảy ra khi một agent không hiểu hoặc hiểu sai chỉ dẫn từ agent khác. Để giải quyết triệt để rủi ro này, chúng tôi thiết lập một "hợp đồng dữ liệu" (data contract) nghiêm ngặt giữa The Brain và The Voice, được gọi là workflow "Scenario Builder".

Nguyên tắc cốt lõi của chúng tôi là: The Brain (Model 1) không chỉ sinh ra văn bản mô tả, mà phải tạo ra một cấu trúc dữ liệu JSON có thể xác thực được một cách máy móc (machine-verifiable). Điều này biến sự sáng tạo của AI thành một sản phẩm kỹ thuật có thể dự đoán và kiểm soát.

Quy trình thực thi của "Scenario Builder" diễn ra như sau:
1. Định nghĩa Cấu trúc (Type Definition): Sử dụng các tính năng mạnh mẽ của TypeScript 5.x, chúng tôi định nghĩa các interface hoặc type cho mọi yếu tố của một kịch bản. Ví dụ:

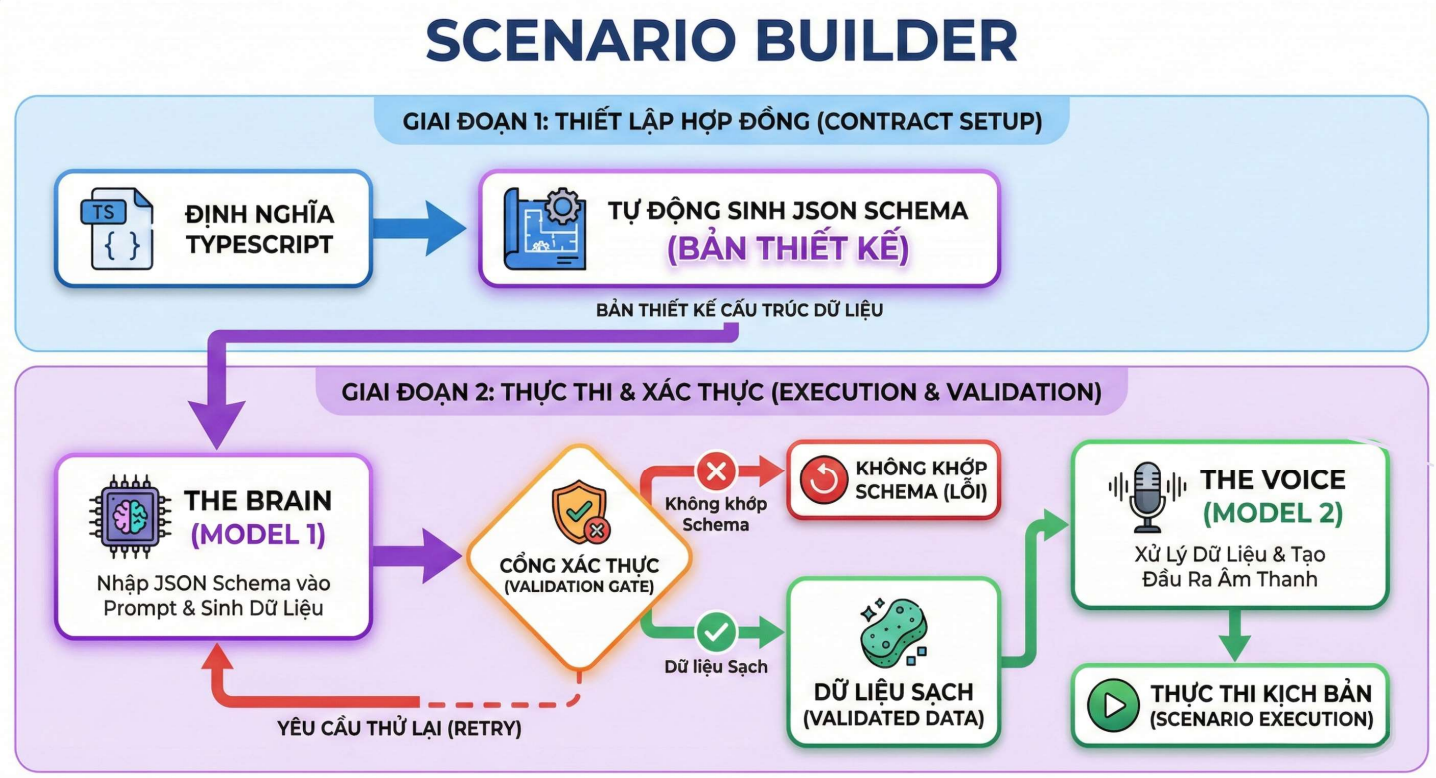
```
// Định nghĩa một lượt nói trong hội thoại
interface DialogueTurn {
  speaker: 'AI' | 'User';
  line: string;
  emotion?: 'neutral' | 'inquisitive' | 'challenging';
  expectedUserResponse: 'technical' | 'behavioral';
}
```

```
// Định nghĩa một kịch bản hoàn chỉnh
interface InterviewScenario {
  scenarioName: string;
  jobTitle: string;
  interviewerPersona: string;
  turns: DialogueTurn[];
}
```

2. Sinh JSON Schema (Schema Generation): Từ các định nghĩa TypeScript này, chúng tôi sử dụng các công cụ như typescript-json-schema để tự động tạo ra một JSON Schema tương ứng. JSON Schema là một bản thiết kế chi tiết, mô tả chính xác cấu trúc, kiểu dữ liệu, và các ràng buộc của file JSON mà The Brain phải tạo ra.

3. Prompt Engineering Nâng cao (Advanced Prompting): "The Brain" (Model 1) được hướng dẫn (prompted) với một chỉ thị không thể phá vỡ: "Luôn luôn trả về kết quả dưới dạng một chuỗi JSON tuân thủ nghiêm ngặt theo JSON Schema sau đây...". JSON Schema được nhúng trực tiếp vào trong prompt.

4. Xác thực & Chuyển giao (Validation & Handoff): Trước khi kịch bản được chuyển đến "The Voice" (Model 2), chuỗi JSON do The Brain tạo ra sẽ được xác thực (validated) dựa trên JSON Schema đã định nghĩa. Nếu hợp lệ, nó sẽ được chuyển giao. Nếu không, hệ thống sẽ yêu cầu The Brain thử lại.



Sơ đồ: Workflow "Scenario Builder" - Data Contract giữa các Agent.

Lợi ích chiến lược của "Scenario Builder"

- Type-safe & Predictable: Đảm bảo "The Voice" luôn nhận được dữ liệu đúng định dạng, đúng cấu trúc. Điều này loại bỏ hoàn toàn các lỗi do AI "sáng tạo" ngoài kịch bản, chẳng hạn như trả về một mảng thay vì một đối tượng, hoặc thiếu một trường dữ liệu quan trọng.
- Decoupling (Tách biệt): Tách biệt hoàn toàn logic tạo kịch bản (của The Brain) và logic thực thi hội thoại (của The Voice). Nhờ đó, chúng tôi có thể dễ dàng nâng cấp, tinh chỉnh hoặc thậm chí thay thế một trong hai Agent mà không gây ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống.

- Testability (Khả năng kiểm thử): Các kịch bản JSON có thể được lưu lại, kiểm thử và tái sử dụng một cách dễ dàng, giúp quá trình gỡ lỗi và phát triển nhanh hơn rất nhiều.

2.2.2. Nhóm đã tính toán đến việc bảo mật dữ liệu người dùng như thế nào? (Data privacy)

Trong kỷ nguyên của dữ liệu, SpeakMate được xây dựng trên một nền tảng không thể lay chuyển: sự tôn trọng tuyệt đối quyền riêng tư của người dùng. Cam kết của chúng tôi không chỉ là một lời tuyên bố trong chính sách, mà được thực thi bằng các biện pháp kỹ thuật tự động, minh bạch và không thể can thiệp. Chúng tôi định vị SpeakMate là một công cụ, không phải một nền tảng giám sát.

Nguyên tắc "Privacy First": Dữ liệu là của Người dùng

Triết lý "Privacy First" được thấm nhuần trong mọi dòng code và quyết định kiến trúc của chúng tôi. Chúng tôi không thu thập dữ liệu để bán, để quảng cáo, hay để xây dựng hồ sơ người dùng. Dữ liệu chỉ tồn tại với một mục đích duy nhất: phục vụ cho chính phiên luyện tập của người dùng tại thời điểm đó.

> ***Cam kết cốt lõi:*** *SpeakMate cam kết* ***không lưu trữ vĩnh viễn*** *bất kỳ dữ liệu âm thanh thô (raw audio), bản ghi phiên âm (transcripts), hay bất kỳ thông tin nào có khả năng nhận dạng cá nhân (Personally Identifiable Information - PII) trong môi trường production.*

Luồng dữ liệu của chúng tôi được thiết kế để trở nên "vô thường" (ephemeral):

- Dữ liệu âm thanh từ người dùng được truyền trực tiếp đến backend.
- Tại backend, dữ liệu này chỉ tồn tại trong bộ nhớ (in-memory) hoặc trên một bộ nhớ đệm tạm thời (temporary storage) trong suốt vòng đời của một yêu cầu xử lý duy nhất.
- Sau khi "The Analyst" (Model 3) hoàn thành việc phân tích và trả về kết quả, tất cả các dữ liệu âm thanh liên quan đến yêu cầu đó sẽ được đưa vào hàng đợi xóa.

Chúng tôi không có "kho dữ liệu người dùng". Dữ liệu của bạn là của bạn, và nó sẽ biến mất khi bạn kết thúc phiên làm việc.

Nguyên tắc kiểm soát dữ liệu được đặt lên hàng đầu thông qua 3 lớp phòng ngự:

- **Xử lý cục bộ dạng "bay hơi" (Ephemeral Local Processing):** Các mô hình xử lý sinh trắc học (Silero VAD, PhoWhisper) được chạy cục bộ trực tiếp trên container Modal của nhóm. Dữ liệu âm thanh thô chỉ tồn tại trên RAM trong lúc xử lý và tự động bị tiêu hủy (tự hủy 2 lớp với Cronjob), tuyệt đối không gửi cho bên thứ ba.

- **Bảo mật luồng truyền phát (JWT Metadata):** Để chống đánh cắp thông tin định danh, chỉ có ID phiên (Session ID) được chuyển qua token mã hóa của LiveKit.

- **Bảo vệ tài nguyên (Rate Limiting):** Endpoint cấp quyền phiên được giới hạn tốc độ nghiêm ngặt để ngăn chặn hacker lạm dụng hệ thống GPU thực hiện các cuộc tấn công DDoS.

2.2.3. Vai trò của AI mang tính hỗ trợ hay thay thế con người?

AI mang tính hỗ trợ hoàn toàn và tôn trọng vai trò chủ động của con người. SpeakMate định vị AI là một "phòng tập" (Sandbox) và Mentor Ni là lưới an toàn tâm lý. Trí tuệ nhân tạo chỉ đóng vai trò làm đối tác mô phỏng áp lực và phân tích lỗi sai. Tư duy phản biện, khả năng sắp xếp câu chữ, quyết định cách trả lời và hành động áp dụng vào thực tế hoàn toàn thuộc quyền làm chủ của học sinh.

2.2.4. Tính chịu trách nhiệm và minh bạch trong giải trình các kết quả tạo bởi hệ thống:

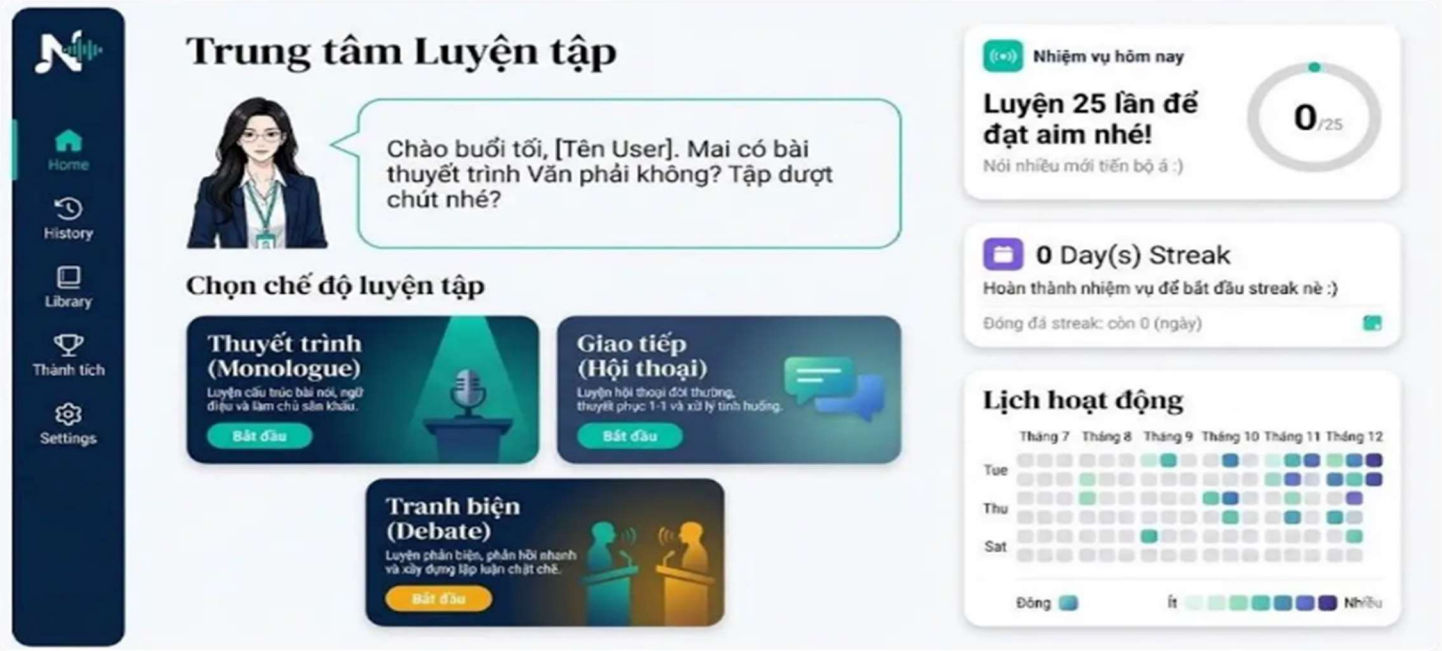
Sự minh bạch được đảm bảo tuyệt đối nhờ cơ chế đối soát chéo (Cross-check). Khi AI (Gemini 3.0) đưa ra báo cáo hiệu suất (chỉ ra lỗi ngụy biện, ngữ pháp), hệ thống không cho phép AI đưa ra nhận định suông. Thuật toán bắt buộc AI phải giải trình bằng cách trích dẫn chính xác (evidence-based) các câu nói từ bản ghi chép văn bản (transcripts) của người dùng. Mọi đánh giá đều có bằng chứng gốc đối chiếu, đảm bảo tính chính xác, khách quan và chịu trách nhiệm đến cùng với kết quả sinh ra.

PHẦN 3: MÔ TẢ SẢN PHẨM

3.1. Sản phẩm dạng nào?

Hình Thức Thể Hiện: Web App và Trợ Lý AI "Ni"

SpeakMate được thể hiện dưới dạng một ứng dụng web (Web App) với giao diện tối giản, hiện đại, tập trung vào trải nghiệm người dùng. Trái tim của ứng dụng là "Ni" - một trợ lý AI đồng hành. Dựa trên kỹ thuật Few-shot Prompting, "Ni" có thể hóa thân thành nhiều vai trò: một nhà tuyển dụng khó tính, một khán giả tò mò, một đối thủ tranh biện sắc sảo, hay một người bạn lắng nghe, tạo ra các tình huống luyện tập đa dạng và thực tế.



. *Giao diện chính (Dashboard) của SpeakMate với trợ lý Ni và các chế độ luyện tập.*

Công nghệ sử dụng (Tech Stack):

- **Giao diện & Quản lý trạng thái (Frontend)**: Xây dựng trên Next.js 16 (App Router) với TypeScript 5.x. Quản lý trạng thái hoàn toàn cô lập bằng Zustand và thiết kế UI tối giản bằng Tailwind CSS.
- **Máy chủ kiểm soát (Control Plane)**: Node.js/Express.js kết hợp cùng Supabase để xử lý xác thực và quản lý cơ sở dữ liệu bền vững.
- **Máy chủ AI (Data Plane):** Chạy trên hạ tầng Serverless GPU của Modal.com (Python Worker).
- **Truyền phát thời gian thực**: Giao thức WebRTC thông qua LiveKit Cloud SFU.
- **Dàn nhạc AI (3-Agent Orchestration):** Tích hợp Gemini 2.0 Flash (Tạo bối cảnh), Gemma 4 (Tương tác trực tiếp), Gemini 3.0 (Phân tích), cùng bộ STT PhoWhisper (VinAI), TTS NeuTTS (Air-Vi) và Silero VAD (phát hiện điểm ngắt lời).

3.2. Cách thức sử dụng & Vận hành

Sản phẩm phục vụ nhóm đối tượng chính với các luồng tính năng chuyên biệt: Nhóm Học sinh / Sinh viên khối STEM (Người dùng cuối)

Tính năng: Sandbox Luyện tập Giao tiếp Thời gian thực

- Bước 1: Đăng nhập và chọn một bối cảnh (Ví dụ: Thuyết trình dự án, Phỏng vấn CLB, Bắt chuyện người lạ).
- Bước 2: Hệ thống tải "Phòng tập". Người dùng nhấn nút "Bắt đầu" và nói trực tiếp vào micro.
- Bước 3: Giao tiếp qua lại với nhân vật được đóng vai trong bối cảnh (AI phản hồi tức thì bằng giọng nói tiếng Việt). Người học có thể ngắt lời AI bất cứ lúc nào (Barge-in) để trải nghiệm cảm giác giao tiếp thực tế.
- Bước 4: Kết thúc phiên, nhận Báo cáo Đánh giá chi tiết (điểm mạnh, lỗi ngụy biện, độ trôi chảy) và nhận điểm kinh nghiệm (XP) – kể cả khi thất bại.

Giao diện luyện tập tập trung (The Studio) với trợ lý Ni và sóng âm trực quan.

Tính năng: Ngân hàng Câu chuyện (Story Bank)

- Bước 1: Người dùng nhập các ý tưởng lộn xộn, khô khan (dạng bullet point) vào khung văn bản.
- Bước 2: AI tự động cấu trúc hóa lại ý tưởng theo các framework chuẩn (như STAR - Situation, Task, Action, Result) thành một câu chuyện ngắn gọn, súc tích.
- Bước 3: Lưu trữ vào "Ngân hàng" để xem lại trước khi bước ra giao tiếp ngoài đời thực

Tính năng độc quyền: Nhiệm Vụ Thực Tế (Real-world Missions)

Chúng tôi tin rằng mục tiêu cuối cùng của việc luyện tập là để tỏa sáng trong đời thực. Vì vậy, SpeakMate giới thiệu tính năng độc quyền **"Real-life Mission"** – cầu nối giữa không gian luyện tập an toàn và các tương tác xã hội thực tế. Quy trình như sau:

Bước 1. Giao nhiệm vụ (AI Mission Design): Dựa trên phân tích điểm mạnh/yếu từ các buổi tập, hệ thống giao thử thách cá nhân hóa với độ khó tăng dần.
Ví dụ: "Tuần này, hãy đặt một câu hỏi phản biện cho giảng viên để làm rõ vấn đề bạn thắc mắc"
Bước 2. Thực thi (Real-world Action): Người dùng tạm rời ứng dụng để áp dụng kỹ năng vào các tương tác xã hội thực tế.
Bước 3. Phản hồi & Tối ưu (AI Feedback Loop): Người dùng quay lại ứng dụng để kể cho trợ lý Ni nghe về trải nghiệm (diễn biến, cảm xúc, khó khăn).

- AI sử dụng khả năng phân tích đa phương thức để đánh giá sự chân thực và tiến bộ.
- Hệ thống ghi nhận kết quả và điều chỉnh kịch bản luyện tập tiếp theo phù hợp với tâm thế mới của người dùng

Ý nghĩa cốt lõi: Thành công của SpeakMate được đo bằng tiếng nói dõng dạc của người dùng ở thế giới bên ngoài ứng dụng.

Luồng Tương Tác 5 Pha "Vòng Lặp Tiến Bộ"

Mỗi phiên luyện tập trong SpeakMate đều tuân theo một quy trình 5 pha được thiết kế để tối đa hóa hiệu quả học tập:

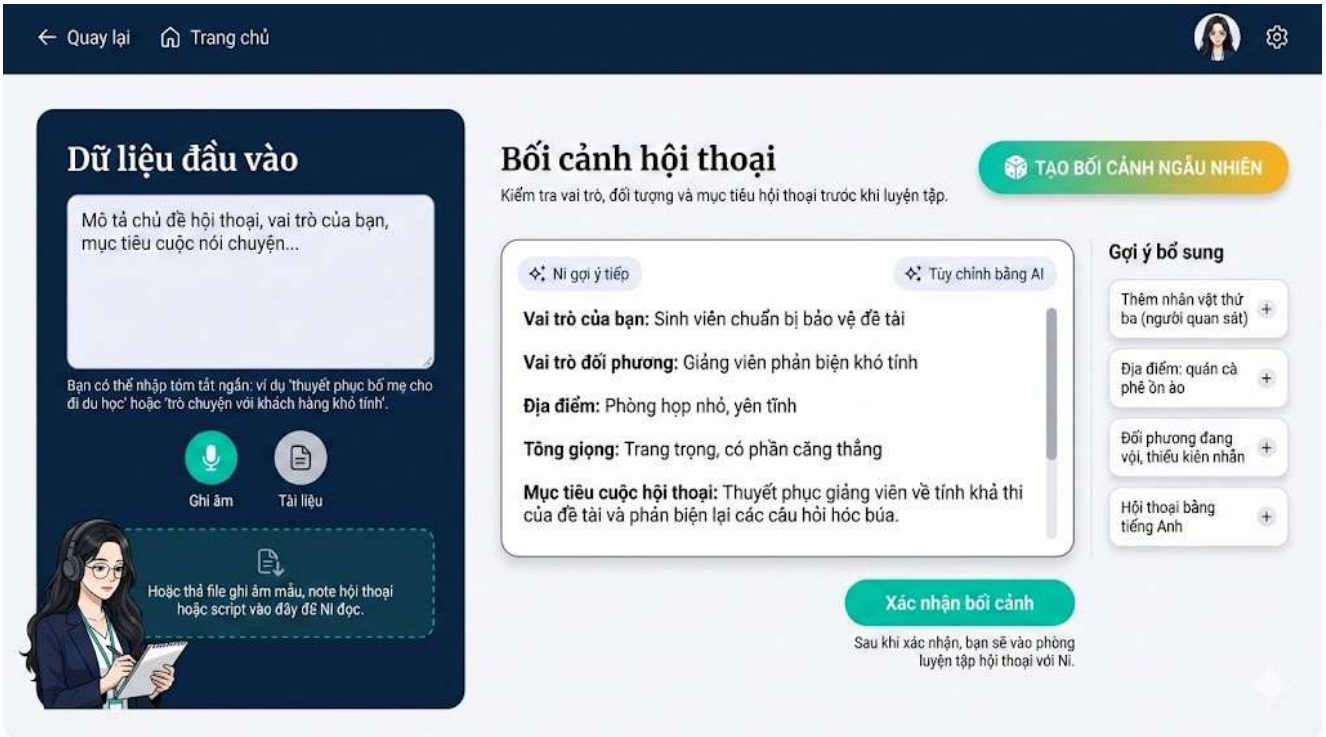
1. Pha 1: Thiết lập (Setup): Người dùng chọn chế độ, mô tả tình huống. Agent 1 tạo kịch bản và bộ tiêu chí đánh giá.

2. Pha 2: Luyện tập (Practice): Người dùng tương tác bằng giọng nói với Agent 2.

3. Pha 3: Phân tích (Analysis): Agent 3 xử lý toàn bộ dữ liệu audio và text.

4. Pha 4: Phản hồi (Feedback): Người dùng nhận báo cáo chi tiết, trực quan về điểm số, từ vựng, cấu trúc, lỗi ngụy biện, và gợi ý "Nâng cấp văn phong".

5. Pha 5: Vòng lặp Tiến bộ (Progress Loop): Hệ thống đề xuất bài tập tiếp theo hoặc các "Nhiệm vụ thực tế" để người dùng áp dụng.



Màn hình tạo bối cảnh trước mỗi buổi luyện tập trong các chế độ

PHẦN 4. ĐÁNH GIÁ & PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ

4.1. Đánh giá và phân tích hiệu quả

1. Mức độ hoàn thành mục tiêu so với Phần 1:

Nhìn lại các mục tiêu và thách thức đặt ra ở Phần 1, nhóm NEXT GENTS tự hào đánh giá sản phẩm đã hoàn thành vượt mức kỳ vọng.

- **Về mặt giải pháp:** Thay vì chỉ tạo ra một ứng dụng học giao tiếp thông thường, nhóm đã xây dựng thành công một "Lưới an toàn tâm lý" hoàn chỉnh với sự dẫn dắt của Mentor Ni, giải quyết triệt để "Vòng lặp bế tắc" của người hướng nội.
- **Về mặt công nghệ:** Vượt qua rào cản kỹ thuật của các AI tạo sinh hiện tại, nhóm thiết lập thành công Kiến trúc phân tán (Architecture v2) và Hệ thống 3-Agent Orchestration.

Đặc biệt, việc kéo giảm độ trễ giọng nói xuống dưới 1 giây (Latency <1s) là một bước đột phá, biến SpeakMate từ một công cụ ảo thành một đối tác giao tiếp thời gian thực chân thực.

2. Giá trị thực tiễn mang lại cho xã hội:
Nếu được đưa vào ứng dụng thực tiễn, SpeakMate tạo ra những tác động xã hội sâu sắc cho các nhóm đối tượng:

- **Đối với nhóm Học sinh/Sinh viên STEM:** SpeakMate "giải cứu" những tài năng logic khỏi rào cản diễn đạt. Nó đóng vai trò là "Bước đệm" (Bridge to Reality), giúp hàng ngàn học sinh rèn luyện giao tiếp thành một "kỹ năng cơ bắp". Từ đó, họ có đủ sự tự tin để bước ra đời thực, thuyết trình gọi vốn, phỏng vấn xin việc và bứt phá trong sự nghiệp.
- **Đối với nhà trường và ngành giáo dục:** SpeakMate cung cấp một giải pháp giáo dục kỹ năng mềm có khả năng mở rộng (scale) vô hạn. Thay vì phải tổ chức các lớp học đông người kém hiệu quả với người hướng nội, nhà trường có thể cung cấp cho mỗi học sinh một chuyên gia tâm lý ảo riêng biệt, hoạt động 24/7 với chi phí cực thấp.

3. Phân tích hiệu quả tài chính & Tối ưu nguồn lực:
Điểm sáng của SpeakMate là tính khả thi về mặt kinh tế nhờ tư duy tối ưu hóa hạ tầng cấp độ công nghiệp:

- **Chi phí vận hành siêu rẻ (Serverless Optimization):** Bằng cách đẩy Data Plane lên hạ tầng Serverless GPU (Modal.com), hệ thống loại bỏ hoàn toàn chi phí duy trì máy chủ 24/7 (idle cost). Hệ thống chỉ tính tiền theo từng giây khi có học sinh thực sự luyện tập.
- **Tối ưu chi phí API:** Việc thiết kế mô hình AI Kép – chạy cục bộ (local) các model tương tác liên tục (Gemma 4, PhoWhisper, NeuTTS) và chỉ gọi API trả phí (Gemini 2.0 Flash, Gemini 3.0) 1-2 lần ở đầu và cuối phiên giúp cắt giảm đến 80% chi phí API so với các ứng dụng phụ thuộc hoàn toàn vào Cloud AI hiện nay.

4. Định hướng phát triển trong tương lai (Roadmap): Nếu tiếp tục được đầu tư, SpeakMate sẽ mở rộng theo các trục sau:

- **Về Tính năng:** Phát triển "Group Sandbox" (Cho phép 2-3 người dùng thật cùng vào một phòng, AI đóng vai trò là người điều phối/hòa giải tranh luận).
- **Về Công nghệ:** Nghiên cứu tích hợp Computer Vision (Thị giác máy tính) để AI không chỉ nghe giọng nói mà còn phân tích ngôn ngữ cơ thể (Body Language), ánh mắt (Eye-contact) qua camera thiết bị.
- **Về Đối tượng người dùng:** Mở rộng từ học sinh khối STEM sang người đi làm (Junior Developers, Kỹ sư) cần rèn luyện kỹ năng đàm phán lương hoặc báo cáo tiến độ với cấp trên.

4.2. Kết luận

Nhìn lại toàn bộ hành trình tham gia cuộc thi, SpeakMate không chỉ là một dự án phần mềm, mà là sự trưởng thành vượt bậc của đội ngũ NEXT GENTS.

Thành quả đạt được: Chúng tôi đã biến một ý tưởng trên giấy thành một kiến trúc hệ thống hiện đại, kết hợp nhuần nhuyễn giữa những công nghệ lõi tiên tiến nhất hiện nay (WebRTC, Modal GPU, Gemini/Gemma Models). Quan trọng hơn, chúng tôi đã đóng gói những dòng code khô khan đó vào trong một trải nghiệm sản phẩm mang đậm tính nhân văn và thấu hiểu tâm lý sâu sắc.

Bài học đắt giá rút ra: Bài học lớn nhất mà NEXT GENTS học được là: "Công nghệ chỉ là công cụ, sự thấu cảm mới là chìa khóa". Ban đầu, nhóm mải mê chạy theo các tính năng AI phức tạp. Nhưng qua quá trình nghiên cứu, chúng tôi nhận ra rào cản lớn nhất của con người không phải là kiến thức, mà là nỗi sợ bị phán xét. Từ đó, kiến trúc 3-Agent và Mentor Ni ra đời, không phải để thay thế con người, mà để tạo ra một "lưới an toàn", một bệ phóng giúp người học can đảm bước ra ngoài đời thực.

SpeakMate chính là câu trả lời của nhóm cho bài toán giao tiếp của thế hệ trẻ: Dùng thế giới ảo để tôi luyện sự tự tin cho thế giới thực.

PHẦN 5: PHỤ LỤC

+ Link truy cập đến sản phẩm: https://speakmate-final.vercel.app/

+ Link video giới thiệu sản phẩm: dạng video clip (MP4):
https://drive.google.com/drive/folders/1WT7RZLcfjm6RcAAX9Zo0ynBpXtD805Up?usp=sharing

+ Link truy cập tài liệu sản phẩm: https://drive.google.com/drive/folders/1lxaUxL08Gjt-INqdb2sFJheWNpLRZGBn?usp=drive_link

MỤC LỤC

<tên sản phẩm: SpeakMate>

PHẦN 1. MÔ TẢ VẤN ĐỀ
1.1. Bối cảnh chung (về vấn đề hoặc về sản phẩm mà nhóm định làm, định giải quyết)
1.2. Thực trạng thị trường liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ
1.3. Thách thức trong môi trường cạnh tranh
1.4. Nhu cầu đặt ra
1.5. Những chức năng chính đề xuất
PHẦN 2. CÁCH THỨC TIẾP CẬN & ỨNG DỤNG AI
2.1. Tư duy tiếp cận
2.2. Kiến trúc hệ thống nhóm xây dựng (bao gồm cả AI)
PHẦN 3. MÔ TẢ SẢN PHẨM
3.1. Sản phẩm dạng nào?
3.2. Cách thức sử dụng & Vận hành
PHẦN 4. ĐÁNH GIÁ & PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ
4.1. Đánh giá và phân tích hiệu quả
4.2. Kết luận
PHẦN 5: PHỤ LỤC (nhưng bắt buộc phải có)